UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

# SISTEMAS OPERATIVOS

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA
MAGISTER EN AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

DANIEL ALEJANDRO MALDONADO RUIZ
DOCTOR/A EN INFORMÁTICA
INGENIERO EN ELECTRONICA Y REDES DE INFORMACION

AMBATO - ECUADOR
2026

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre de la asignatura**<br>SISTEMAS OPERATIVOS<br>**Carrera**<br>Software | | |
| **Código** UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-04 | **PRERREQUISITOS** | |
| **Modalidad**<br>PRESENCIAL | **Asignatura** | **Código** |
| **Unidad organizacional curricular**<br>BÁSICA | | |
| **Créditos/Horas**<br>3<br>**Nivel**<br>SEGUNDO | **CORREQUISITOS** | |
| | **Asignatura** | **Código** |
| **CARGA HORARIA** | | |
| **Componentes de docencia por semana (Horas de clase)**<br>3 | **Componente de docencia por ciclo académico**<br>48 | **Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo**<br>96 |
| **Horas de tutoría académica semanales**<br>1 | **Horas de tutoría presenciales por ciclo académico**<br>16 | **Horas de tutorías virtuales por ciclo académico**<br>0 |

**TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:**

| | |
|---|---|
| Número de horas del componente de docencia semanal | 3 |
| Número de horas del componente de docencia semestral | 48 |
| Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral | 96 |
| **TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE**<br>(Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral) | 144 |

## II OBJETIVOS

**Objetivo general de la asignatura**

Identificar los elementos y tipos de un sistema operativo para automatizar tareas complejas y repetitivas

**Objetivos específicos de la asignatura**

1.- Comprender los tipos de sistemas operativos y los elementos que los componen.

2.- Describir la estructura general de los sistemas operativos, identificando sus componentes principales y sus funciones.

3.- Analizar los procesos y mecanismos de gestión de los sistemas operativos

4.- Configurar y utilizar herramientas básicas de shell script.

**Contribución de la asignatura**

La asignatura de Sistemas Operativos tiene como propósito proporcionar al estudiante los conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos, para comprender, analizar y gestionar los principales problemas que enfrentan los sistemas operativos, así como sus posibles soluciones. Además, promueve el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, mediante la construcción y resolución de escenarios computacionales sencillos, fortaleciendo la capacidad para diseñar soluciones básicas en Sistemas Operativos diversos.

**III CONTENIDO**

| Unidades curriculares | Unidades temáticas | Contenidos mínimos | No horas | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| U.1 | Introducción a los Sistemas Operativos. | 1. Sistema operativo como abstracción y administrador de recursos 2. Funciones, servicios, evolución y tipos de sistemas operativos 3. Arquitecturas, interfaces y llamadas al sistema | 36 | Comprende los tipos de sistemas operativos y los elementos que los componen. |
| U.2 | Estructura de los sistemas operativos. | 1. Kernel, modos de ejecución, interrupciones, excepciones y traps 2. Estructura de procesos, hilos y cambio de contexto 3. Estructura de memoria, entrada/salida, almacenamiento y archivos | 36 | Describe la estructura general de los sistemas operativos, identificando sus componentes principales y sus funciones. |
| U.3 | Gestión de los sistemas operativos | 1. Creación de procesos, hilos y planificación 2. Concurrencia, sincronización e interbloqueos 3. Comunicación entre procesos y señales 4. Asignación de memoria y memoria virtual 5. Dispositivos, entrada/salida, HDD, SSD y RAID | 36 | Analiza los procesos y mecanismos de gestión de los sistemas operativos. |
| U.4 | Programación Shell Script | 1. Shell, comandos, variables, entrada/salida, redirecciones y pipes 2. Estructuras de control, funciones y procesamiento de texto 3. Procesos, señales, manejo de errores y automatización 4. Calidad, seguridad, portabilidad y mantenib | 36 | Configura y utiliza herramientas básicas de shell script. |
| **Resultados del aprendizaje de la asignatura** | | Identifica los elementos y tipos de un sistema operativo para automatizar tareas complejas y repetitivas. | | |
| **Total de horas** | | 144 | | |

## IV METODOLOGÍA

La enseñanza en esta asignatura se fundamenta en un enfoque combinado que integra el Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos, el Método de Caso y el Método Expositivo, promoviendo una formación integral que articula la comprensión teórica con su aplicación práctica en situaciones reales. Se utilizarán estrategias didácticas como talleres, simulaciones, desarrollo de proyectos, debates, análisis de casos reales, y la elaboración y exposición de informes investigativos, fomentando así un aprendizaje activo y significativo. El proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyará en recursos tecnológicos como computadoras, proyectores, material bibliográfico, internet y la Aula Virtual de la UTA, que facilitarán la interactividad, la investigación y el acceso a información actualizada. Además, se fortalecerán habilidades blandas esenciales, tales como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, mediante la participación en debates, presentaciones grupales y actividades prácticas, asegurando así una formación adaptada a los retos del entorno académico y profesional.

## V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

| COMPONENTE | Porcentaje de Evaluación | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|
| **APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE** | **40%** | **1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.**<br>**2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas** |
| **APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL** | **30%** | **Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.** |
| **APRENDIZAJE AUTÓNOMO** | **30%** | **Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.** |
| **Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación** | | |

## VI BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cura, Norberto JuliÃƒÂ¡n | 2020 | Fundamentos de sistemas operativos | 1 | Jorge Sarmiento Editor - Universitas | Argentina La Plata | 40 | 324 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Este libro escrito especialmente para ser utilizado en la asignatura de Sistemas Operativos | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102pgc0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/175153?as_all=contabilidad&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silva; Martin | 2016 | Sistemas operativos | 1a edición | Alfaomega | Buenos Aires | 7 | 336 páginas | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFisei1776a | | | | | | | |
| **Comentario:** | | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allende, Sandra | 2020 | Sistemas operativos: Linux | 1 | Jorge Sarmiento Editor - Universitas | España Córdova | 40 | 223 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Texto que aborda todo sobre la estructura del kernel y los comandos esenciales de Linux | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102ph5i-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/175148 | | | | | | | |

**BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos Monge, Eva MarÃƒÂa<br>Campos Monge, Maribel<br>LÃƒÂ³pez Querol, Jorge | 2022 | Hardware y sistemas operativos | 1 | RA-MA | España Madrid | 40 | 287 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | En estos temas se desarrollan los bloques de Representación de la información, Hardware y Sistemas Operativos ofreciendo un contenido totalmente actualizado recogiendo las últimas novedades sobre SO | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102pgc0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/230562?as_all=contabilidad&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as | | | | | | | |

## VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración** | Aug 3 2026 |
| **Fecha de aprobación** | Aug 14 2026 |